



XÂY DỰNG TRÒ CHƠI HÀNH ĐỘNG NHẬP VAI 2D THỜI GIAN THỰC VỚI CƠ CHẾ CHIẾN ĐẤU VÀ AI NHÂN VẬT

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Sinh viên: Trần Lâm Phú Đức

MSSV: 110122054

Lớp: DA22TTD

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Khấu Văn Nhựt

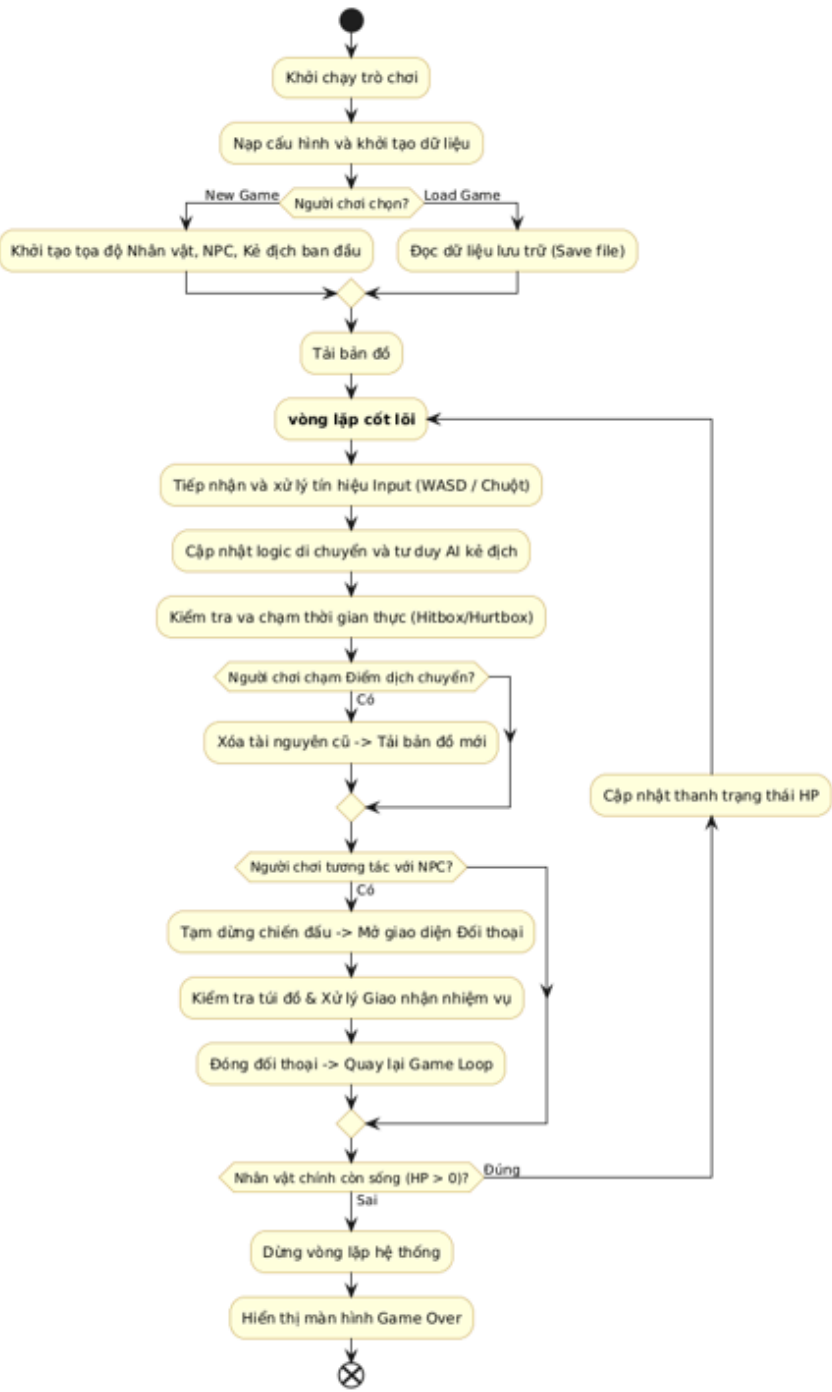
Giới thiệu trò chơi

Trò chơi hành động nhập vai 2D (2D Action RPG) yêu cầu sự kết hợp giữa cơ chế chiến đấu thời gian thực, trí tuệ nhân tạo của kẻ địch và hệ thống tương tác cốt truyện. Đề tài tập trung xây dựng một trò chơi sinh tồn góc nhìn top-down, trong đó người chơi chiến đấu với Zombie, quản lý tài nguyên và vượt qua các thử thách AI động.

Mục tiêu

- Xây dựng trò chơi Action RPG 2D hoàn chỉnh trên PC.
- Hiện thực hóa chiến đấu thời gian thực.
- Xây dựng AI cho Zombie và Boss.
- Phát triển hệ thống ngày/đêm trong trò chơi.
- Tối ưu hiệu năng và trải nghiệm gameplay.

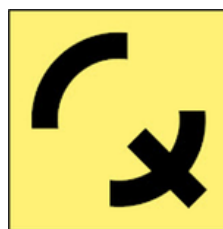
Luồng hoạt động chính



Công nghệ sử dụng



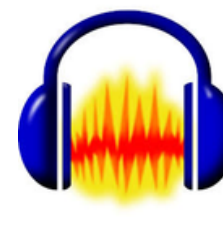
RPG Maker MV
Nền tảng phát triển game 2D.



QMovement, QABS, QPathfind
Bộ plugin hỗ trợ di chuyển, chiến đấu và AI kẻ địch trong thời gian thực.



Aseprite
Công cụ tạo pixel art và spritesheet hoạt ảnh 2D.



Audacity
Xử lý hiệu ứng âm thanh trong game.

Các chức năng chính

Nhân vật

- Di chuyển 8 hướng
- Di chuyển nhanh
- Quản lý vật phẩm
- Cận chiến / Tầm xa



AI kẻ địch

- Tuần tra
- Phát hiện
- Truy đuổi
- Tấn công
- Bị tiêu diệt



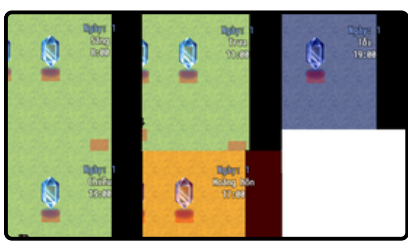
Boss

- Khóa mục tiêu
- Tấn công thường
- kỹ năng nhảy

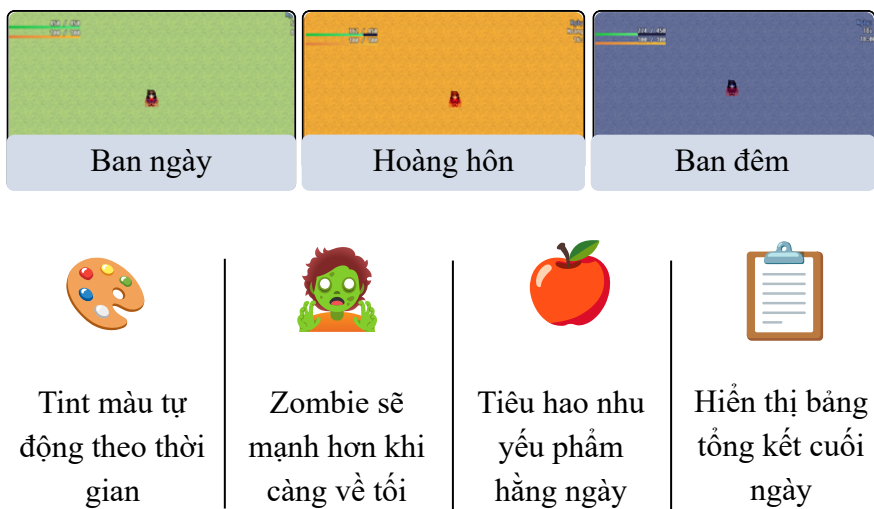


Hệ thống ngày đêm

- Cơ chế ngày đêm
- Tiêu thụ tài nguyên
- Reset hằng ngày



Hệ thống ngày đêm

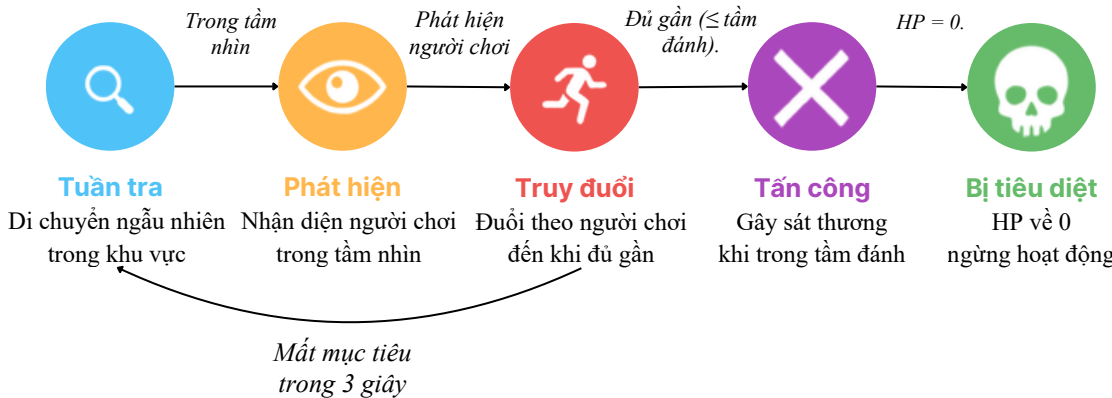


Kết quả đạt được

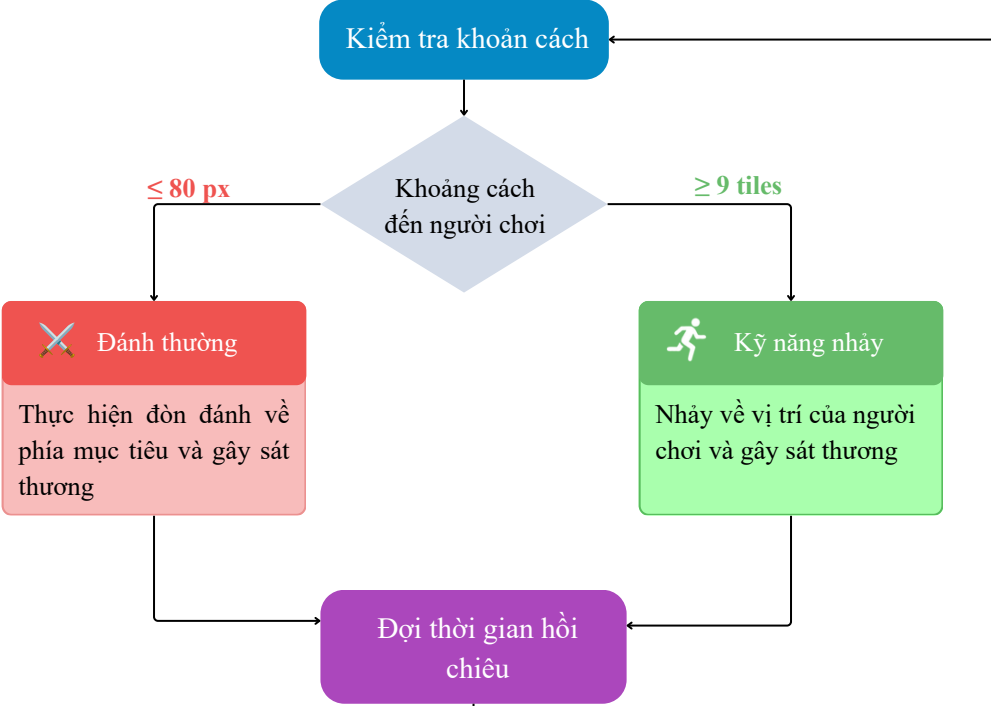
- ✓ Hoàn thành 43 bản đồ và chức năng cho các bản đồ đó.
- ✓ Hoàn thành cơ chế chiến đấu thời gian thực.
- ✓ AI cho Zombie và Boss hoạt động ổn định.
- ✓ Hệ thống ngày đêm đầy đủ chi tiết.
- ✓ Tối ưu hóa và duy trì ổn định hiệu năng.

AI nhân vật cho trò chơi

ZOMBIE AI - FINITE STATE MACHINE (FSM)



BOSS AI



Hướng dẫn tải file src và cách tải game về chơi



Cách tải file src của game

- Tải file src trên GitHub**
Quét mã QR để tải.
- Giải nén**
Giải nén file src vừa tải về
- Tải RPG Maker MV**
Vào trang chủ của RPG Maker để tải file cài đặt.
- Giải nén và cài đặt RPG Maker MV**
Giải nén file vừa tải và cài đặt.
- Mở RPG Maker MV**
Mở RPG Maker vừa tải lên và tìm đến thư mục src.



Cách tải game

- Tải file game**
Quét mã QR để tải.
- Giải nén**
Giải nén file vừa tải về.
- Chơi game**
Tìm đến file .exe và chơi.